SOTILASKÄSIASEET SUOMESSA 1918–1988
Military small arms in Finland 1918–1988

SISÄLLYSLUETTELOT
kaikkiin osiin
Contents of all three volumes

I Osa YLEISHISTORIA
First volume GENERAL HISTORY

LUKIJALLE ... 7
Tiedonjulkistamisen tarve ... 8
Työn alkuvaiheista ... 8
Julkaisuhanke toteutuu ... 8
Tutkimuksen aihe ja ala ... 9
Käsittelytapa ja sisältö ... 10
Huomautuksia ja poikkeamia yleisestä käytännöstä ... 10
Lähteistä ... 11
Kuvalähteistä ... 12
Englanninkieliset tiivistelmät ... 12
Toimitustyö ... 12
Työn muita avustajia ... 13
SISÄLLYSLUETTELOT ... 14
Contents ... 14
I osa: Yleishistoria ... 14
First volume: General history ... 14
II osa: Suomalaiset aseet ... 18
Second volume: Finnish weapons ... 18
III osa: Ulkomaiset aseet ... 23
Third volume: Foreign weapons ... 23
KÄYTETYISTÄ LYHENTEISTÄ ... 26
HENKILÖHAKEMISTO ... 28
LÄHDELUETTELO ... 33
A. Alkuperäiset lähteet ... 33
1. Painamattomat ... 33
2. Painetut ... 33
B. Julkaisemattomat tutkimukset ... 33
C. Henkilöhaastattelut ... 33
D. Kirjallisuus ... 34
FOREWORD ... 37
A BRIEF OUTLINE OF THE HISTORY OF FINLAND ... 38
INDEX OF TERMS IN FINNISH AND ENGLISH ... 43
ENSIMMÄISEN OSAN TEKSTILUVUT ... 45
ASEISTUKSEN TAUSTAA JA LÄHTÖKOHDAT 1918 ... 46
Perinteet ja perusta ... 46
Aseellinen varustautuminen sortovuosilta vallankumoukseen ... 47
»Tapaus John Grafton» ... 48
Asehankinnat Saksasta ennen Vapaussotaa ... 50
Punaisten asehankinnat ennen sodan syttymistä ... 53
Vapaussodan kevyt jalkaväenaseistus ... 54
Valkoisten asehankinnat ulkomailta sodan aikana ... 54
Aseiden haltuunotot venäläisiltä ... 55
Valkoisen armeijan asehallinto ... 55
Punakaartien aseistus sodassa ... 56
Venäläisen sotaväen käsiaseistus Suomessa vuonna 1918 ... 58
Saksan Itämeren Divisioonan aseistuksesta Suomessa 1918 ... 59
Kevyen aseistuksen laadusta ja käytöstä Vapaussodassa ... 59
Rauhanaikaisen asehallinnon alkutaival vuonna 1918 ... 61
Asemateriaalin kerääminen ja varastointi ... 61
Aseiden jakelu joukoille ... 62
Muita toimenpiteitä ... 62
Lähdeviitteet ... 63
Summary: THE HISTORICAL BACKGROUND RELATING TO THE MILITARY CIRCUMSTANCES OF FINLAND IN 1918 ... 64
SUOMALAISEN TAISTELUVÄLINEALAN RAKENTAMISEN JA KEHITTYMISEN KAKSI VUOSIKYMMENTÄ 1919—1939 ... 66
Ajanjakson yleiset puitteet ... 66
Aseistuksen lähtöasetelma ja alkuvaiheet ... 68
Sotasaaliin kerääminen ja inventointi ... 69
Aseiden edelleenluovutukset sotasaalisvarastoista ... 71
Taisteluvälineorganisaatio ja sen kehittyminen ... 71
Keskusjohto puolustushallinnossa ... 72
Kehittelytöiden ja hankintojen johtosuhteet ... 74
Materiaalin varastointi ja varikkojärjestelmä ... 75
Taisteluvälinehallinto Suojeluskuntajärjestössä ... 78
Kotimainen aseteollisuus ja tuotantolaitokset ... 81
Oy Tikkakoski Ab ... 81

Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Osakeyhtiö (SAKO) ... 82
Valtion Kivääritehdas ... 84
Muita asetuotannon teollisuuslaitoksia ... 85
Asehankinnat ja vaihdot ulkomailta ... 87
Vuoden 1919 suuri sotatarvikeosto Ranskasta 87
Uusien perusasemallien hankintoja 1920-luvulla 88
Materiaalivaihto Puolan valtion kanssa 1924 89
Suuri aseosto Italiasta vuonna 1926 ... 90
Kiväärivaihto vuonna 1928 ... 91
Ensimmäinen Transbaltic-vaihto vuonna 1928 91
Toinen Transbaltic-vaihto 1929—1930 ... 92
Kolmas Transbaltic-vaihto 1931—1932 ... 92
Eversti Silfverbergin asevälityshankkeet vuonna 1936 ... 93
Laaja asekaupan ja -vaihtojen sarja Oy Transbaltic Ab:n kanssa 1936—1938 ... 93
Suuri kivääriosto Jugoslaviasta vuonna 1939 95
»Putkitusjupakka» ... 96
Italialainen tuontiratkaisu ... 96
Putkitustyöhön ryhdytään ... 97
Putkitusvikoja todetaan ... 97
Oikeuskäsittely ja tuomio ... 98
Jälkinäytös ja seuraukset ... 98
Jalkaväen kiväärikriisi 1934—1939 ... 100
Kiväärimallin uudistamispyrkimyksiä ... 100
Huolestuttavia viestejä kentältä ... 101
Murskaavat lausunnot ... 101
Jo käynnistettyjä kehittelyprojekteja ... 102
Pyrkimys uuteen tilannearviointiin ... 102
Toimenpide-ehdotukset ... 102
Ehdotusten toteutuminen käytännössä ... 103
Uudeksi yleiskiväärikseri karabiini? ... 103
Karabiinihanke romahtaa ... 104
Ajatus automaattikiväärist etääntyy ... 104
Yhteiseen kiväärimalliin Suojeluskuntajärjestön kanssa ... 104
Kiväärin m/39 pikainen pakkosynnytys ... 105
Muita tapahtumia, muutoksia ja kehitysvaiheita kevyen aseistuksen alalla vuosina 1919—1939 .. 105
Pikakiväärin mallikysymyksen ratkaisuvaiheita 105
Epäröintiä ja viiveitä pistoolihankinnassa ... 106
Kokeiluja puoliautomaattikiväreillä ... 106
Kiikarikiväärikysymys ... 106
Panssarintorjuntakiväärin myöhäsyntyisyys .. 107
Kiväärinluoti- ja ylimenokysymys ... 107
Muutoksia hankintajärjestelyjen toteuttamistavassa ... 108
Ikäviä tapauksia ... 109
Tietoja aseiden lukumääristä ja käytöstä ... 109
Asemateriaalin kokonaisinventointi vuonna 1919 110
Ranskasta hankittujen aseiden jako ja käyttöaika joukoissa ... 110
Kysymys kiväärinpistinten tarpeellisuudesta .. 111
Madsen-pikakiväärien käyttö joukoissa ... 112
Kaksijakoinen suhtautuminen konepistooleihin 113
Puolustusrevisionin perusteellinen tilannekartoitus 1924—1926 ... 113
Käsiasetilanne 1930-luvun vaihteessa ... 114
Asetilanne 1930-luvun jälkipuoliskolla ... 117
Tilanne suursodan aattona ... 118
Lähdeviitteet ... 120
Summary: TWO DECADES OF NATIONAL ARMING AND DEVELOPMENT 1919—1939 ... 122
ASEHALLINTO SOTATILASSA 1939—1944 ... 127
Maailmantilanne ja ajanjakson yleiset puitteet . 127
Talvisota ... 127
Välirauha ... 128
Jatkosota ... 130
Lapin sota ... 132
Suomen sotavoimien taisteluvälineorganisaatio 1939—1944 ... 132
Sodanjohdon perusjärjestelyt ... 133
Taistelevan armeijan kevytasehallinto ... 134
Suojeluskuntajärjestön taisteluvälinehallinto sotien aikana ... 141
Varikot, varastointi ja aseenkorjaustoiminta . 144
Sotatalouden perusorganisaatio, aseteollisuus ja -tuotantolaitokset ... 149
Talvisodan aika ... 152
Alkutilanne sodan syttyessä ... 152
Kotimainen asetuotanto ... 153
Asehankinnat ulkomailta Talvisodan aikana . 158
Sotasaalis ja vihollisen asemallisto ... 160
Omat asemenetykset ja kulutus ... 167
Suomalaisten asemalleista Talvisodassa ... 168
Yhteenveto asetilanteen kehittymisestä Talvisodan aikana ... 169
Välirauha ... 171
Demobilisaatio ja Moskovan rauhan luoma uusi tilanne ... 171
Uudet asevalmius- ja tuotantojärjestelyt ... 171
Ulkomailta saapunut aseistus ... 174
Rauhanaikaiset hankinnat kotimaasta 1940—1941 ... 177
Asemateriaalihylkäykset ja -poistot ... 180
Asekehittely Suomessa 1940—1941 ... 181
Aseiden lukumääristä, jakelusta ja käytöstä . 181
Kevytasetilanteen kehitys välirauhan aikana . 188
Saksalaisvierailu sotasaalisvarastoissa ... 190
Jatkosodan vuodet 1941—1944 ... 191
Kevyen aseistuksen lähtökohtatilanne ja alkuvaiheet ... 192
Jalkaväenaseiden kotimainen sotatuotanto 1941—1944 ... 194
Aseiden hankinnat Saksasta 1940—1944 ... 196
Muut asehankinnat ulkomailta Jatkosodan aikana ... 199
Jatkosodan sotasaalis ... 199
Asemenetykset Jatkosodassa ... 208
Aseiden »besorgaus» ja kontrolloimaton hävikki 211
Asemateriaalihylkäykset ja romutukset vuosina 1941—1944 ... 214
Kehittely- ja muutosprojekteja ... 216
Asetilanteen kehitys Jatkosodan aikana ... 223
Toteutumaton saksalaisaseistuksen hankintasuunnitelma ... 234
Suomalaisten joukkojen kevyt aseistus Lapin sodassa ... 234
Saksalaisten joukkojen kevyt aseistus Suomessa 1941—1945 ... 235
Saksalaismallinen aseistus ... 236
Vierasperäinen aseistus ... 238
Lähdeviitteet ... 242
Summary: SMALL ARMS IN THE WAR YEARS 1939—1944 ... 244
PYSÄHDYKSEN AIKA 1945—1954 ... 252
Välirauha asehallinnossa ... 252

Välirauhansopimuksen ehdot ja niiden vaikutus asehallintoon ... 252
Demobilisaatio ... 253
Valvontakomissio ... 253
Asekätkentäjuttu ... 254
Suojeluskuntajärjestön lakkauttaminen ... 256
Saksalaisen materiaalin poisluovutus ... 256
Muun materiaalin luovutus ... 256
Pariisin rauhansopimus ja sen seuraukset ... 257
Kevyttä aseistusta koskevat sopimusehdot ... 257
Kysymys oikeuksista aseistuksen liikamääriin ... 259
Asehallinto ja organisaatio ... 260
Keskusjohdon sodanjälkeinen uudelleenjärjestely 260
Vuoden 1952 uusi organisaatio ... 261
Varikkojärjestelmä ... 261
Aseteollisuus ja tuotantolaitokset ... 262
Tourulan tehdas ... 263
Lapuan patruunatehdas ... 263
Optillinen Laitos ... 263
Vammaskosken tehdas ... 263
Oy Sako Ab ... 264
Oy Tikkakoski Ab ... 264
Muut yksityiset yhtiöt ... 265
Kehittelytyö, hankinnat ja hylkäykset ... 265
Asekehittelyn lamavuodet ... 265
Tuotanto ja hankinnat ... 269
Asemateriaalin hylkäykset ja romutukset ... 270
Tietoja aseiden lukumääristä ja käytöstä ... 278
Asekirjanpitotilanne tammikuussa 1945 ... 278
Yksilöity asetilannekartoitus syksyllä 1951 ... 280
Sotilasaseiden lainaukset muille viranomaisille 285
Muita muutoksia aseiden määrissä 1950—1955 287
Aseiden käyttö ja siihen vaikuttaneita tekijöitä 287
Summary: THE PERIOD OF STAGNATION 1945—1954 ... 292
ELPYMISEN VUODET 1955—1965 ... 294
Asehallinto ja organisaatiopuitteet ... 295
Aseteollisuus ja tuotantolaitokset ... 296
Kevyen aseistuksen kokonaisuudistus ... 296
Automaattikiväärin kehittelyä ... 296
Jalkaväen kevytasetoimikunta aloittaa työnsä 299
Kokemuksia ulkomailta ... 300
Tavoitteita tarkennetaan ... 300
Ensimmäinen kokonaissuunnitelma ... 301
Käyttökokeilut alkavat ... 302
Piippujen kovakromiointia ja ylimenokartiota tutkitaan ... 303
Mielenkiintoisia vieraita ja vierailuja ... 303
Toimikunnan kokoonpanoa uudistetaan ... 303
Vertailukoeohjelma rynnäkkökivääreillä ... 303
Viipymättä jatkoon ... 305
Koemallien valinta vahvistetaan ... 306
Aseiden jakotavoitteita täsmennetään ... 306
Henkilövaihdoksia ja tavoitteiden tarkentamista 306
Koesarjat saadaan käyttöön ... 307
Joukkojen mielipiteet rynnäkkökiväärist m/60 307
Lopullinen asemalli muotoutuu ... 308
Käyttökokeilut konekivääreillä m/60 ... 309
Kysymys kevyen konekiväärin jalustasta ... 309
Asetyyppiesittely ja ensimmäisten sarjojen tilaukset ... 311
Aiempien päätösten uudellenarviointia ... 311
Kevytasetoimikunnan viimeinen työvuosi ... 311
Kevyen konekiväärin m/62 esisarjakokeet ... 311
Muutosten kautta sarjatuotantoon ... 312
Kevyt konekivääri m/62 ... 312
Rynnäkkökivääri m/62 (762 RK 62 PT) ... 312
Kokeiluja tulevaisuuteen ... 313
Toimikunnan työ päättyy ... 314
Muu kehittelytyö ja hankinnat ... 314
Panssarintorjuntakivääri ilmatorjunnassa ... 314
Konepistoolien lipastilanteen korjaaminen ... 314
Konepistooliaseistuksen lisäämishankkeet ... 315
Siirtymäkauden asehankinta Neuvostoliitosta 315
Vanhojen mallien väistyminen vakiokäytöstä 315
Ylijäämäaseistuksen hylkääminen ... 316
Asetilanteen kehitys 1955—1965 ... 319
Lähdeviitteet ... 321
Summary: THE YEARS OF RECOVERY 1955—1965 ... 323
UUDEN ASEISTUKSEN AIKAKAUSI 1966—1988 325
Asehallinto ja organisaatiopuitteet ... 326
Aseteollisuus ja tuotantolaitokset ... 327
Kehittelytyö, tuotanto ja hankinnat ... 330
Rynnäkkökiväärin tähtäinkysymys ... 331
Palveluspistooliuudistus ... 331
Tarkka-ampujakivääriuudistus ... 333
Muita kevytaseprojekteja ... 334
Vanhan asemateriaalin hylkääminen ... 335
Myynti puolustuslaitoksen henkilökunnalle 1968—1971 ... 335
Pitkä myyntitauko 1971—1983 ... 339
Myynnit asekeräilijöille ja puolustusvoimien henkilökunnalle 1982—1984 ... 339
Vuoden 1986 suuret asehylkäykset ja jatkotoimet 341
Muiden viranomaisten asehylkäykset 1986—1988 343
Asetilanteen yleiskehitys maanpuolustuksessa ... 344
Kohti tulevaa ... 345
Summary: THE PERIOD OF ARMS MODERNIZATION 1966—1988 ... 346
AIHEKOHTAISIA ERILLISLUKUJA ... sivut 350—372
OMISTUSOIKEUSMERKINNÄT ASEISSA JA NIIDEN VARUSTEISSA ... 350
Alkuvuosien sekava tilanne ... 350
Myöhemmät suojeluskuntatunnukset ... 350
Välivaiheen merkintä »PUOLUSTUSLAITOS» 351
Uusi yleistunnus »SA» ... 352
Taisteluvälineiden merkintä ... 353
Tornikuvio syrjäyttää SA-tunnuksen ... 354
Muita omistusoikeustunnuksia ... 355
Lähdeviitteet ... 355
Summary: OWNERSHIP MARKINGS ON WEAPONS AND THEIR ACCESSORIES ... 356
ASEKÄSITTELYN OPETUSVÄLINEISTÖ ... 357
Halkileikatut opetusaseet ... 358
Asekuvataulut ... 359
Asemallikohtaiset käyttöoppaat ja ohjekirjaset ... 361
Lähdeviitteet ... 363
Summary: ARMS TRAINING AIDS ... 363
SUOMALAISET SOTILASASEKOKOELMAT ... 364
Materiaalihallinnon vertailukokoelmia ... 364
Peruskokoelmat Sotamuseolle ... 364
Sotamuistonäyttelyt ... 365
Sotien jälkeisiä massatallennuksia ... 365
Pitkä taantumavaihe ... 366
Järjestelmälliseen tallennustoimintaan ... 367
Kansainvälinen vaihtotoiminta ... 368
Puolustushallinnon rinnakkaiskokoelmat ... 368
Muista sotilasasekokoelmista ... 371

Lähdeviitteet 372
Summary: MILITARY SMALL ARMS COLLECTIONS IN FINLAND 372
HAVAINTOJA, KRITIIKKIÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ITSENÄISEN SUOMEN MAANPUOLUSTUKSEN KEVYESTÄ ASEISTUKSESTA SEKÄ SEN KÄYTÖSTÄ, YLLÄPIDOSTA JA KEHITTÄMISESTÄ SEITSEMÄN VUOSIKYMMENEN AIKANA 373
Ajalliset eroavuudet 373
Säästäväisyyden seuraukset 373
Valtionhallinnon yleisiä rasitteita 374
Henkilöt kokonaisuuden osatekijöinä 375
Henkilövaihdoksista johtuvaa lyhytjänteisyyttä ja tempoilevuutta 376
Erilaista urakehitystä 376
Korkeiden esimiesten sekaantuminen todellisten ammattimiesten asioihin 377
Heikkoja, liian pienessä piirissä tehtyjä ratkaisuja 377
Hätiköiden toteutettuja sivuratkaisuja 377
Asioiden erilaista salaamista 378
Opetusvälineistön jälkeenjääneisyys 379
Suhteet aseteollisuuteen ja -kauppaan 379
Tarkoituksenmukaisia ratkaisuja vesittäneitä kompromisseja 380
Turhanpäiväinen kilpailuasetelma 380
Vapaaehtoisten organisaatioiden merkitys ... 381
Kokonaisuuden hallinta 381
Eräitä esimerkkejä taisteluvälinehallinnon rakenteellisista katvealueista 1980-luvulla 382
Olennaisin lyhyesti 383
Summary: CONCLUSIONS FROM THE SUDY . 384

SISÄLLYSLUETTELOT

II osa SUOMALAISET ASEET
Second volume FINNISH WEAPONS

JOHDANTO 7
Foreword to volume II 8
SISÄLLYSLUETTELO 9

Kiväärit varusteineen
Rifles and carbines

JALKAVÄENKIVÄÄRI M/91 "SUOMALAINEN" 15
Tikkakosken uusipiippuiset jalkaväenkiväärit 1920-luvulta 17
Putkittamalla peruskorjatut kiväärit 19
Sotavuosien 1939—1944 uusipiippuiset jalkaväenkiväärit m/91 20
Summary: THE FINNISH VERSION OF THE M.91 INFANTRY RIFLE 27
RATSUVÄENKIVÄÄRI M/91 "SUOMALAINEN" 28
Summary: THE FINNISH MODIFICATION OF THE M.91 CAVALRY RIFLE 30
JALKAVÄENKIVÄÄRI M/91-24 31
Piipputilaukset ulkomailta 31
Aseiden kokoonpano 32
Muuntamistoimet malliksi 91-24 32
Käyttö ja myöhemmät vaiheet 34
Summary: THE M/91-24 INFANTRY RIFLE 35
JALKAVÄENKIVÄÄRI M/27 36
Tuotantovalmistelut aloitetaan 37
Perusmallin ominaisuuksista 38
Sarjatuotannon aika 1928—1934 39
Huonoja käyttökokemuksia 41
Tuotanto pysähtyy 41
Sota-ajan hätäversio 42
Kivääri m/27:n varusteista 43
Käyttö sodassa 43
Myöhemmät vaiheet 43
Summary: THE M/27 INFANTRY RIFLE 44
RATSUVÄENKIVÄÄRI M/27 45
Koetilaukset ja aseen suunnittelu 45
Osasarjojen valmistuksesta kokoonpanoon 45
Käyttö ja myöhemmät vaiheet 46
Summary: FINNISH CAVALRY RIFLE M/27 47
SOTILASKIVÄÄRI M/28 48
Koeaseet ja Kolhon komitea 48
Asemalli muotoutuu 49
Tuotanto 50
Tuotantoajan muutoksia 52
Varusteet 52
Käyttövaiheet ja hylkäys 53
Summary: THE M/28 CIVIL GUARD RIFLE 54
SOTILASKIVÄÄRI M/28-30 55
Mansnerin koetähtäin 55
Tähtäinmalli viimeistellään 57
Piippua koskevia uudistuksia 57
Kantamalli vuodelta 1933 57
Tuotantoajan asteittaisia uudistuksia 58
Kokoonpano ja viimeistely 61
"Yksityisvarakiväärit" 63
M/28-30:n tuotanto ja tilaukset 64
Varusteet 65
Käyttövaiheet ja hylkäys 65
Summary: THE M/28-30 RIFLE 69
SOTILASKIVÄÄRI M/39 70
Uuden yleiskiväärin valinnan esivaiheet 70
Pohjaa sopuratkaisuun pääsemiselle 71
Karabiinisuunnitelmat romahtavat 72
Uusi jalkaväenkivääri hahmottuu 73
Kiireellä pikaratkaisuun 74
Kiväärin m/39 virallinen käyttöön vahvistaminen 74
Yksityiskohdat vahvistetaan 75
Sarjatuotantovalmistelut käynnistetään 77
Hankintasopimukset ja tuotanto 78
Rauhanajan uustuotantoa 80
Kiväärin m/39 varusteista 81
Käyttö ja myöhemmät vaiheet 82
Summary: THE M/39 MILITARY RIFLE 84
SUOMALAISTEN SOTILASKIVÄÄRIEN PERUSOMINAISUUDET JA TUNNISTAMINEN 85
Koko pituus 85
Piipun pituus 85
Takatähtäin 85
Etutähtäin 87
Siderenkaat 87
Tukki 88
Kantohihnan kiinnikkeet 88
Lukko ja lukonkehys 88
Liipaisinlaite 88
Syöttölaite 89
Merkinnät 89
Numerotietoja suomalaismallisista 7.62 mm:n sotilaskivääreistä 89
SOTILASKIVÄÄRI M/91-30 "SUOMALAINEN" 90
Summary: THE FINNISH MODIFICATION OF THE M.91-30 MILITARY RIFLE 93
SUOMALAISET TARKKA-AMPUJAKIVÄÄRIT . 94
Armeijan ensimmäinen perusselvitys 94
Suojeluskuntajärjestön omat kokeilut 95
Tarkka-ampujakivääri m/28 96
Tarkka-ampujakivääri m/33 97
Tarkka-ampujakivääri m/37 (m/27 PH) 98
Tarkka-ampujakivääri m/39 PH 102
Tarkka-ampujakivääri m/39 Sov 103
Tarkka-ampujakivääri m/39-43 105
Tarkka-ampujakivääri m/39-44 106
Sekalaiset tarkka-ampujakiväärit m/39 108
Tähtäyskaukoputki m/MSW 108
Tähtäyskaukoputki m/VMT (Valmet) 108
Kiväärin m/39 infrapunalaiteversio 110
Valmet Oy:n prototyyppi m/T.A.K. 112
Tampereen Asepajan prototyyppi 113
Tarkka-ampujakivääri m/76 113
Tarkka-ampujakivääri m/85 114
Numerotietoja suomalaisista 7.62 mm:n tarkka-ampujakivääreistä 115

Summary: FINNISH SNIPER RIFLES 117
SOTILASKIVÄÄRIEN .22-KALIIPERISET HARJOITUSVERSIOT 118
Pienoiskivääri m/91 118
Pienoiskivääri m/27 120
Pienoiskiväärien käyttö ja palvelusvaiheet 121
Summary: THE .22'' CALIBER TRAINING VERSIONS OF MILITARY RIFLES ... 122
LÄHITAISTELUHARJOITUSKIVÄÄRIT 123
Berdanista muunnettu joustopistinkivääri 123
Kumipistimellä varustettu m/91 rv 124
Lyhyt kiintopistinkivääri 125
Muita sekalaisia malleja 127
Summary: BAYONET TRAINING RIFLES 128
SUOMALAISTEN SOTILASKIVÄÄRIEN PISTINMALLIT 129
Lyhennetty muunnospistin m/91 rv 130
Muunnospistin m/91-24 130
Pistin m/27 eri versioineen 132
Alkumalli 132
Uudistettu "m/29" 133
Pistin m/35 133
Tilaukset ja tuotanto 135
Pistin m/28 135
Pistin m/28-30 137
Pistin m/39 140
Lyhennetty kokeilupistin vuodelta 1942 142
Summary: FINNISH MILITARY RIFLE BAYONETS 143
KIVÄÄRIEN KOTIMAISET YLEISVARUSTEET 144
Kantohihnat 144
Armeijan mallit 144
Suojeluskuntakiväärien hihnat 145
Sotatuotanto ja korvikemallit 146
Puhdistusvälineet 147
Muut varusteet 147
Sotien jälkeiset vaiheet 150
Summary: FINNISH GENERAL RIFLE ACCESSORIES 150
SOTILASKIVÄÄRIEN SUOMALAISIA ERIKOISVARUSTEITA 151
Kiväärikranaatin ampumalaitteet 151
Varhaiset laitemallit 1930-luvulta 151
Uusi 30 mm:n ampumalaite vuosilta 1942—1944 152
Valoammuksen ampumalaite 154
Valmistus ja käyttö 155
Kiväärien äänenvaimentimet 156
Varhainen mallikokeilu 156
Impulssi viholliselta 156
Suomalainen jäljennösmalli 157
Vähäinen käyttö ja hylkäys 158
Kiväärien periskooppiampumalaitteet 159
Kiväärien erikoistähtäimet 159
Ilmatorjuntatähtäin 159
Yötähtäin 160
Tähtäys- ja laukaisuharjoituslaitteet 160
Stigellin laite 160
Tähtäysharjoituslaite 161
Tähtäysmittari 162
Tähtäyslaitediopteri 162
Haartmanin tähtäystarkistuslaite 163
Tähtäysharjoituskoje "Tarkka" 163
Mausermalliset kokeiluvarmistimet 164
Kiväärin m/27 lehtivarmistin m/LS 164
Kokeiluvarmistin S/31 164
Kokeiluvarmistimet LS-35 165
Summary: SPECIAL ACCESSORIES FOR MILITARY RIFLE 166
MUUT KOTIMAISET KIVÄÄRITYYPIT 168
Lyhennetty suojeluskuntakarabiini 168
Ampujainliiton koekiväärit 169
Koekiväärin kantamuodot 169
Koekivääri m/30 170
Koekivääri m/34 170
Armeijan varsinaiset koekiväärit 1930-luvulta 171
Tukkikomitean uudistama m/27 171
Koekivääri m/35 (91/35) 172
Koekivääri m/38 (91/38) 174
Aimo Lahden puoliautomaattikiväärit 174
Kantamalli L-36 175
Parannettu versio L-39 176
SAKOn Tokarev-muunnokset 177
Koease m/TaPaKo 177
Myöhempi muunnos SVT-40:stä 178
Pelo-automaattikiväärit 179
Valmet Oy:n Tokarev-muunnosaseet 182
Kertalaukauskiväärin koemuunnokset lyhyelle patruunalle 184
Sotilaskiväärien uudemmat rataversiot 185
Diopterikivääri m/28-57 185
Ampumahiihtoversio 28-57 H 187
Standardikivääri m/27-66 187
Standardikivääri m/28-76 188
Standardikivääri m/85 189
Kivääreistä muunnetut harjoitusvälineet 190
Summary: OTHER FINNISH MILITARY RIFLES 191

Pistoolit varusteineen
Pistols

AHLBERG-PISTOOLI 193
Sotaväen tilaus 193
Toimitukset alkavat 193
Tuotanto tyrehtyy 194
Ominaisuuksista 195
Myöhemmät vaiheet 195
Summary: THE AHLBERG PISTOL 197
SOTILASPISTOOLI L-35 "LAHTI" 198
Koepistoolit L-29 ja L-31 198
Tuotantopäätös kypsyy 199
Ensimmäinen tilaus 200
L-35 hahmottuu 200
Koesarja armeijalle 201
Tilaus uudistetaan 201
Aseiden valmistus ja vastaanotto VKT:lla 202
Toimitukset armeijalle vakiintuvat 204
Toinen sarja valmistuu 205
Uusi yksinkertaistettu tuotantomalli 206
Unohduksen vuodet 209
Uusi tuleminen 209
L-35 "Valmet" 209
Vanhenemisen ongelmia 211
Lahti-pistoolin varusteista 212
Kansainvälisiä ulottuvuuksia 215
Summary: THE FINNISH L-35 "LAHTI" MILITARY PISTOL 217
SOTILASPISTOOLI M/44 218
Suunnitelma pistooliksi m/43 218
Sarjatuotantomahdollisuudet selvitetään 218

Tilauspäätös siirtyy ... 218
Uusia rakennemuutoksia ... 220
Uudistettu pistooli m/44 ... 220
Tuotantosuunnitelmat raukeavat ... 221
M/44:n myöhempiä vaiheita ... 221
Summary: FINNISH MILITARY PISTOL M/44 .. 222
PALVELUSPISTOOLIEN KOTIMAISISTA YLEISVARUSTEISTA ... 223
Pistoolikotelot ... 223
Puhdistusvälineet ... 224
Summary: GENERAL ACCESSORIES FOR SERVICE PISTOLS ... 225
MUITA PISTOOLIHANKKEITA ... 226
Pistooli m/Saloranta ... 226
Salobellum ... 227
L-35:n vaihto-osasarja m/Lilja ... 229
Tapaus Klaus B. Väänänen ... 230
"JAT"-pistoolikehittely ... 231
Summary: OTHER FINNISH PISTOL DEVELOPMENTS ... 232

Konepistoolit varusteineen
Submachine guns

LINDELÖF-KONEPISTOOLI ... 233
Tilaus kotimaasta ... 233
Tuotantovalmistelut aloitetaan ... 233
Sopimus raukeaa ... 234
Vähäistä kappalekauppaa ... 235
Yliesikunnan uusi tilaus ... 235
Uusi epäonnistuminen ... 235
Aseiden käyttö ja myöhemmät vaiheet ... 236
Summary: THE LINDELÖF SUBMACHINE GUN 236
KONEPISTOOLI M/26 ... 237
Konepistooliosakeyhtiö perustetaan ... 237
Kehitys sarjatuotantomalliin ... 238
Puolustushallinnon tilaukset ... 239
Myöhemmät vaiheet ... 241
Summary: THE M/26 SUBMACHINE GUN ... 243
SUOMI-KONEPISTOOLI ... 244
M/26:n edelleenkehittelyä ... 244
Mallioikeudet siirtyvät Tikkakoskelle ... 245
Kantamuoto m/31 ... 247
Tuotanto ennen Talvisotaa ... 247
Kaupallisia erikoissarjoja ... 249
Suujarrulla varustettu versio m/31 SJR ... 249
Korsukonepistooli ... 251
Panssarivaunukonepistooli ... 253
Osaparannuksia ja edelleenkehittelyä ... 254
Prototyyppisarja m/42 ... 255
Tietoja lukumääristä ja käytöstä Suomessa ... 256
Lahjaesineitä ja edustuskappaleita ... 265
Marskin konepistoolit ... 265
Lahja-aseet Hitlerille ja Lapin saksalais-joukoille ... 265
Muita edustuskappaleita ... 266
Sota-ajan vientimalleja ja ulkomaisia yhteyksiä .. 267
Kappalevientiä ulkomaille ... 267
Ulkomaisia lisenssiversioita ... 267
Asemallikohtaiset varusteet ... 268
Merkinnöistä ... 269
Summary: THE SUOMI SUBMACHINE GUN ... 271
KONEPISTOOLI M/44 ... 273
Ajatus omasta versiosta ... 273
Tuotantopäätös viivästyy ... 274
Tilaus ... 275
Valmistuminen ja myöhemmät vaiheet ... 275
Peltikonepistoolin ominaisuuksista ... 276
Summary: THE M/44 SUBMACHINE GUN ... 277
KONEPISTOOLIEN M/31 JA M/44 LIPASTYYPIT ... 278
Tankolipas 20 patruunalle ... 278
Rumpulippaat 40 ja 70 patruunalle ... 279
Uudistettu 70 patruunan rumpulipas ... 280
Rumpulippaan täyttölaitekokeilu 1955—1957 .. 282
Kaksirivinen 50 patruunan tankolipas ... 283
Tankolippaat m/54 ja m/55 ... 285
Summary: SUBMACHINE GUN MAGAZINE TYPES ... 288
KONEPISTOOLIEN KOTIMAISIA VARUSTEITA ... 289
Lipaslaukut ja -pussit ... 289
Muita varusteita ... 290
Konepistooliin kytkettävä liekinheitin ... 290
Summary: FINNISH ACCESSORIES FOR SUBMACHINE GUNS ... 292
MUITA SUOMALAISIA KONEPISTOOLI-MALLEJA ... 293
Näytease m/Eriksson ... 293
Pelo-konepistoolit ... 294
Venäläisten konepistoolien muuntamishanke ... 296
Jati-Matic ... 297
"Konepistooli-pikakivääri" AL-43 ... 299
Prototyyppi m/Lilja ... 301
Summary: OTHER FINNISH SUBMACHINE GUN MODELS ... 302

Rynnäkkökiväärit varusteineen
Assault rifles

RYNNÄKKÖKIVÄÄRI M/60 ... 303
Malliaseeksi "Avtomat Kalašnikov" ... 304
Ensimmäinen prototyyppi Valmet m/58 ... 305
Perusvaatimukset ja suunnittelu ... 305
Kenttäkoesarja m/60 ... 307
Varusteet ... 310
Valmistuminen ja vastaanotto ... 311
Suujarrusta liekinsammuttimeen ... 312
Koetulokset, palaute ja johtopäätökset ... 313
Myöhempiä vaiheita ... 315
Summary: THE M/60 ASSAULT RIFLE ... 316
RYNNÄKKÖKIVÄÄRI M/62 ... 317
Tyyppiesittely rynnäkkökiväärinä m/62 ... 318
Ristiriitainen sarjatilausasetelma ... 318
Ensimmäiset sarjahankintasopimukset ... 319
Päivätähtäimillä varustettu perusmalli m/62 PT .. 322
Tuotannon aikaisia rakennemuutoksia ... 324
Jatkotavoitteena yötähtäimet ... 324
Yötähtäimillä varustettu RK 62 ... 325
Fosforoitu yötähtäin ... 325
Uusi tritium-yötähtäin ... 326
Levyrunkoinen m/62-76 ... 327
Sarjatuotannon aikaisia osamuutoksia ... 329
Huollon yhteydessä tehdyt muutoskorjaukset .. 330
Taittoperäinen koeversio m/62-76 T ... 331
Taittoperäversio m/62 TP ... 332
Varusteet ... 332
Puukkopistin m/62 ... 333

Rynnäkkökiväärin m/62 käyttö ja myöhemmät vaiheet ... 335
Summary: THE M/62 ASSAULT RIFLE ... 336
RYNNÄKKÖKIVÄÄRI M/71 ... 338
Tourulan prototyyppiaseet 1—4/68 ... 341
Viides prototyyppi ... 342
Rynnäkkökivääri m/71 ... 343
Erikoisosat ja varusteet ... 343
Kokeilukäyttö joukoissa ... 344
Palaute ja johtopäätökset ... 344
Muita seurannaisvaikutuksia ... 345
Summary: THE M/71 ASSAULT RIFLE ... 346
RYNNÄKKÖKIVÄÄRIN VARUSTEET ... 347
Yleisvarusteet ... 347
Erikois- ja kokeiluvarusteet ... 351
Summary: ASSAULT RIFLE ACCESSORIES ... 354
MUUT SUOMALAISET RYNNÄKKÖKIVÄÄRIT 355
Sakon koease m/58 ... 355
Pääesikunnan levyrunkoinen koease "RK X" ... 358
Valmet Oy:n lyhyt erikoisversio m/82 "Bullpup" 360
Pääesikunnan lyhyet koeaseet 1980-luvulta ... 361
Valmet Oy:n kaupalliset erikoismallit ... 362
Rynnäkkökivääri m/71-76 Valmet ... 363
Valmet m/62 S ... 363
Valmet m/71 S ... 363
Valmet m/76 s ... 364
Valmet m/83 ... 365
Muita malleja ... 365
Summary: OTHER FINNISH ASSAULT RIFLES . 366

Pikakiväärit varusteineen
Light machine guns

LAHTI/SALORANTA -PIKAKIVÄÄRI ... 367
Lahden työkomennus Helsinkiin ... 367
Prototyyppinä mallikilpailuun ... 368
Sarjatuotantovalmistelut käynnistyvät ... 369
Skandaalimainen väliepisodi ... 369
Tuotanto vakiintuu ... 370
Tuotekehittelyä ja mallivariaatioita ... 372
Tehtaan erikoismalleja ... 373
Varusteet ... 374
Aseiden käyttö ja myöhemmät vaiheet ... 377
Lahti/Saloranta -pikakiväärin toiminta ... 382
Summary: THE LAHTI/SALORANTA LIGHT MACHINE GUN ... 384
PIKAKIVÄÄRI L-34 "SAMPO" ... 385
Lisäuskoa ruotsalaisilta ... 385
Toimeksianto Aimo Lahdelle ... 386
L-34:n rakenne ja toiminta ... 386
Hyvät tulevaisuudennäkymät ... 387
Tarkoitushakuinen vastustus ... 387
Hylätyn osa ... 388
Myöhemmistä vaiheista ... 389
Summary: THE L-34 LIGHT MACHINE GUN ... 390
MUITA KOTIMAISIA PIKAKIVÄÄRI-HANKKEITA ... 391
Pelo-koepikakiväärit ... 391
Uudistettu Pelo P-28 ... 392
Pelon kolmas koemalli ... 393
Pikakiväärimuunnos MG 08/15:stä ... 394
Summary: OTHER FINNISH LMG DEVELOPMENTS ... 395

Kevyet konekiväärit varusteineen
Light machine guns

KEVYT KONEKIVÄÄRI M/60 ... 396
Ensimmäiset prototyypit m/58 ... 397
Tilattu perusversio m/58 A ... 397
Valmet Oy:n vaihtoehtoinen koeversio m/58 B 397
Kokeet ja niiden tulokset ... 398
Kenttäkoemallit m/60 ... 399
Uudistusten kautta parannettuun koeaseeseen m/60 ... 400
Koeversioiden määriä muutetaan ... 401
Valmistuminen ja vastaanotto ... 401
Koeaseiden m/60 variaatioista ja ominaisuuksista ... 403
Jalustatyypit ... 405
Valmet Oy:n koejalusta m/57 ... 405
Valmet Oy:n koejalusta m/60 ... 406
Koejalusta m/Vanhanen ... 406
Pääesikunnan vapaasuuntausjalusta ... 406
Aseiden käyttövaiheet ja hylkäys ... 408
Summary: THE M/60 LIGHT MACHINE GUN .. 410
KEVYT KONEKIVÄÄRI M/62 ... 411
Ensimmäinen hankintasopimus ... 411
Esisarjan kevyt konekivääri m/62 ... 412
Esisarja valmistuu ... 412
Epäonnistunut laatikkorakenne ... 413
Kevyen konekiväärin m/62 perusmalli ... 414
Uusi sarjanumerointi ... 415
Ensimmäisen pääsarjan vastaanotto ... 415
Parannettu yötähtäinversio m/62 ... 417
Asemallin varusteet ... 417
Summary: THE VALMET M/62 LIGHT MACHINE GUN ... 418
MUUT SUOMALAISET KEVYET KONE-KIVÄÄRIT ... 419
Pääesikunnan koease m/74 ... 419
Valmet Oy:n LMG't m/78 ja m/83 ... 421
Summary: OTHER LIGHT MACHINE GUN PLANS AFTER WORLD WAR II ... 422

Konekiväärit varusteineen
Machine guns

KONEKIVÄÄRI M/09-09 ... 423
Suomalaisia varaosia ... 424
Standardisointi ... 424
Varusteista ... 426
Harjoituskonekivääri "kk/H" ... 426
Ilmajäähdytteinen erikoisversio ... 427
Käyttö ja myöhemmät vaiheet ... 428
Summary: THE M/09-09 MACHINE GUN ... 429
KONEKIVÄÄRI M/09-21 ... 431
Tunnuspiirteitä ja ominaisuuksia ... 432
Kotimainen valmistus ... 433
Harjoituskonekivääri 09-21 H ... 434
Varusteet ... 436
Tietoja käytöstä ja lukumääristä ... 437
Summary: THE M/09-21 MACHINE GUN ... 438
KONEKIVÄÄRI M/32-33 ... 439
Lähtökohtana metallivyö ... 439
Uudistusten ulottaminen itse aseeseen ... 440
Lyhyen välivaiheen m/32-21 ... 441
Jalusta uudistetaan ... 442

Uuteen perusyhdistelmään m/32-33 443
Lumivaippa 444
Rakennemuutoksia it-lisälaitteisiin 445
Konekivääriien m/32-33 tuotanto 445
Tietoja lukumääristä ja käytöstä 447
M/32-33:n muista erikoisvarusteista 449
Summary: THE M/32-33 MACHINE GUN 451
MAXIMIEN SUOMALAISET KOE- JA ERIKOIS-JALUSTAT 452
Kokeilut vuosina 1928—1930 452
Jalusta m/30 Mansner 453
Sotavuosien uusi kehittelyjakso 455
Kevyt jalusta m/VKT 455
Taisteluvälineosaston omat jalustamallit 455
Kevyt jalusta m/42 "Salakari" 456
Kantolaitejalusta m/Wigren 457
Sotien jälkeisiä vaiheita 458
Jalkaväen konekivääriien linnoitusjalustat 459
Korsujalusta m/39 459
Korsujalusta m/40 461
Kupujalusta m/42 462
Muita jalustaratkaisuja 463
Summary: SPECIAL FINNISH MOUNTS FOR MAXIM MGs 464
MAXIM-KONEKIVÄÄRIEN SUOMALAISET YLEISVARUSTEET 465
Summary: COMMON ACCESSORIES FOR FINNISH MAXIM MACHINE GUNS . 467
KONEKIVÄÄRI L-41 "SAMPO" 468
Ensimmäiset koekappaleet 469
Koesarjan valmistusvaiheet 470
Sampo-konekivääriin rakenne ja toiminta 471
Varusteet 474
Koekäyttö rintamajoukoissa 474
Ylivoimainen kilpailija 475
Taistojen teillä 476
Myöhemmät vaiheet 476
Summary: THE L-41 UNIVERSAL MACHINE GUN "SAMPO" 477
KAKSOISILMATORJUNTAKONEKIVÄÄRIT M/31 JA M/31-40 478
Perustyyppi m/31 478
Sarjatuotanto, käyttö ja palaute 480
Uudistettu m/31-40 481
M/31-40:n tuotanto ja käyttö 484
Summary: THE M/31 AND M/31-40 ANTI-AIRCRAFT TWIN MACHINE GUNS 486
LAHDEN 7.62 MM:N ERIKOISKONEKIVÄÄRIT 487
L-33:n perusrakenne 488
Jalkaväen yleiskonekivääri L-33 488
Tähystäjäkonekivääri L-33 489
Ohjaajakonekivääri L-34 491
Tähystäjäkonekivääri L-33/36 492
Panssariautoversio L-33/36 494
Ilmatorjuntakonekivääri L-33/39 495
Summary: THE 7.62 MM LAHTI SPECIAL MACHINE GUNS 498
MUITA KOTIMAISIA KONEKIVÄÄRI-HANKKEITA 499
MG-42:n suomalainen erikoisversio 499
Näyteaseita Saksasta 500
Muuntaminen suomalaiselle patruunalle 500
Kummallinen pikakivääriepisodi 501
Nopeasti päätöksiin 501
Takaisku saksalaisilta 503
Summary: OTHER MACHINE GUN DEVELOPMENTS 504

Karkeakaliiperiset kivääriaseet
Large caliber weapons

PANSSARINTORJUNTAKIVÄÄRI L-39 JA ILMATORJUNTAKIVÄÄRI L-39/44 505
Prototyypistä sarjavalmistukseen 505
L-39 rintamakäytössä 506
Lisälaite ampumakoulutukseen 507
Suuntautuminen ilmatorjuntaan 507
Sarjatulta ampuva mallikappale 509
Ilmatorjuntakivääri L-39/44 510
Toteutumaton lisälaite 510
Tietoja lukumääristä ja käytöstä 510
Sotien jälkeisiä vaiheita 511
Myöhäsyntyinen muunnosyritys 511
Varallapitoa ja hylkäys 512
Summary: THE L-39 ANTI-TANK RIFLE AND ITS ANTI-AIRCRAFT MODIFICATION L-39/44 514
MUITA KARKEAKALIIPERISIA ASE-TYYPPEJÄ 515
Karkeakaliiperiset konekiväärit 515
Kaksikymmenmilliset konetykit 517
Kaksoisilmatorjuntakanuuna L-40 VKT 519
Summary: OTHER LARGE CALIBER WEAPONS 521

SISÄLLYSLUETTELOT

III osa ULKOMAISET ASEET
Third volume FOREIGN WEAPONS

JOHDANTO 7
Foreword to volume III 8
SISÄLLYSLUETTELO 9

Kiväärit ja karabiinit
Rifles and carbines

JALKAVÄENKIVÄÄRI M/1871 VETTERLI 12
Summary: SWISS VETTERLI RIFLE MODEL 1871 13
JALKAVÄENKIVÄÄRI M/1870 BERDAN 14
Summary: RUSSIAN M.1870 BERDAN II INFANTRY RIFLE 16
BERDAN-KIVÄÄRIEN ERIKOISMALLIT 17
Summary: THE SPECIAL VERSIONS OF THE BERDAN RIFLE 18
JAPANILAINEN JALKAVÄENKIVÄÄRI M/97 . 19
JAPANILAINEN KARABIINI M/97 21
JAPANILAINEN LAIVASTOKIVÄÄRI M/02 ... 22
JAPANILAINEN JALKAVÄENKIVÄÄRI M/05 . 24
JAPANILAINEN KARABIINI M/05 27
Numerotietoja japanilaisista kivääreistä ja karabiineista 28
Japanilaisten kiväärien merkinnöistä 29
Summary: JAPANESE MILITARY RIFLES IN FINLAND 29
RUOTSALAINEN JALKAVÄENKIVÄÄRI M/96 MAUSER 30
Summary: SWEDISH M.96 MAUSER INFANTRY RIFLE 32
RUOTSALAINEN KARABIINI M/94 MAUSER .. 33
Summary: SWEDISH CARBINE M.94 34
ITALIALAINEN KIVÄÄRI M/38 "TERNI" 35
Summary: ITALIAN CARBINE M.38 37
JALKAVÄENKIVÄÄRI M/1891 "MOSIN-NAGANT" 38
Summary: RUSSIAN M.1891 "MOSIN-NAGANT" INFANTRY RIFLE 47
RAKUUNA- JA KASAKKAKIVÄÄRIT M/1891 .. 48
Summary: RUSSIAN M.1891 DRAGOON AND COSSACK RIFLES 52
KARABIINI M/1907 53
Summary: THE M.1907 RUSSIAN CARBINE 54
JALKAVÄENKIVÄÄRI M/91-30 55
Summary: SOVIET M.91-30 INFANTRY RIFLE .. 58
TARKKA-AMPUJAKIVÄÄRIT M/91-30 59
Summary: SOVIET M.91-30 SNIPER RIFLES 63
KARABIINI M/38 (VENÄLÄINEN) 64
Summary: SOVIET M.38 CARBINE 65
KARABIINI M/44 66
Summary: SOVIET M.44 CARBINE 66
AUTOMAATTIKIVÄÄRI M/36 SIMONOV 67
Summary: SOVIET M.SIMONOV AUTOMATIC RIFLE 69
KERTA-AUTOMAATTIKIVÄÄRI M/38 TOKAREV 70
Summary: SOVIET M.38 TOKAREV SEMI-AUTOMATIC RIFLE 71
KERTA-AUTOMAATTIKIVÄÄRI M/40 TOKAREV 72
Summary: SOVIET M.40 TOKAREV SEMI-AUTOMATIC RIFLE 76
SARJA-AUTOMAATTIKIVÄÄRI M/40 TOKAREV 77
Summary: SOVIET M.40 TOKAREV AUTOMATIC RIFLE 78
KIVÄÄRI M/1895 WINCHESTER 79
Summary: WINCHESTER MODEL 1895 RIFLE .. 80
SAKSALAINEN JALKAVÄENKIVÄÄRI M/98 .. 81
Summary: GERMAN MAUSER G.98 INFANTRY RIFLE 80
SAKSALAINEN KARABIINI M/98a 82
Summary: MAUSER MODEL 98a CARBINE 83
SAKSALAINEN KARABIINI M/98k 84
Summary: MAUSER RIFLE MODEL 98k 85
MANNLICHER-KIVÄÄRI M/1895 86
Summary: MANNLICHER RIFLE MODEL 95 ... 87
MUITA KIVÄÄRIMALLEJA 88
Summary: OTHER RIFLE MODELS 91

Pistoolit ja revolverit
Pistols and revolvers

SOTILASREVOLVERI M/95 NAGANT 92
Summary: RUSSIAN MODEL 95 NAGANT MILITARY REVOLVER 95
SOTILASPISTOOLI M/TOKAREV 96
Summary: SOVIET M.TOKAREV (TT-30, TT-33) MILITARY PISTOL 98
SOTILASPISTOOLI M/96 MAUSER 99
Summary: GERMAN 7.63 MM MAUSER C.96 MILITARY PISTOL 101
SOTILASPISTOOLI M/23 PARABELLUM 102
Summary: GERMAN M/23 PARABELLUM MILITARY PISTOL (LUGER) 108
SOTILASPISTOOLI vz.38, TŠEKKILÄINEN 109
Summary: CZECH VZ/38 PISTOL 110
SOTILASPISTOOLI M/03 FN-BROWNING 111
Summary: BELGIAN M.1903 FN BROWNING MILITARY PISTOL 112
SOTILASPISTOOLI M/07 HUSQVARNA 113
Summary: SWEDISH MODEL 07 HUSQVARNA MILITARY PISTOL 114
SOTILASPISTOOLI FN M/35 "GP" 115
Summary: BELGIAN FN-35 "HIGH POWER" MILITARY PISTOL 117
SOTILASPISTOOLI FN HP DA 118
Summary: BELGIAN FN MODEL HP DA MILITARY PISTOL 121
SOTILASPISTOOLI MAB PA-15 122
Summary: FRENCH MAB PA-15 MILITARY PISTOL 123

SOTILASPISTOOLI M/96 MAUSER 9 MM 124
Summary: GERMAN 9 MM MAUSER C.96 MILITARY PISTOL 126
SOTILASPISTOOLI M/08 PARABELLUM 127
Summary: GERMAN M.08 PARABELLUM MILITARY PISTOL (LUGER) 131
SOTILASPISTOOLI M/WALTHER P-38 132
Summary: GERMAN WALTHER P-38 MILITARY PISTOL 133
SOTILASPISTOOLI M/1911 COLT 134
Summary: US COLT MODEL 1911 MILITARY PISTOL 135
PISTOOLI M/34 BERETTA 136
Summary: ITALIAN BERETTA MODEL 1934 PISTOL 137
PISTOOLI vz.24, TŠEKKILÄINEN 138
Summary: CZECH VZ/24 PISTOL 139
PISTOOLI M/ASTRA 300 140
Summary: SPANISH ASTRA MODEL 300 PISTOL 141
PISTOOLI M/BEHOLLA 142
Summary: GERMAN BEHOLLA PISTOL 143
PISTOOLIT M/15 JA M/19 BERETTA 144
Summary: ITALIAN BERETTA MODELS 1915 AND 1919 PISTOLS 145
PISTOOLI M/35 BERETTA 146
Summary: ITALIAN BERETTA MODEL 1935 PISTOL 147
PISTOOLI M/1900 FN-BROWNING 148
Summary: BELGIAN FN-BROWNING M.1900 PISTOL 149
PISTOOLI M/1910 FN-BROWNING 150
Summary: BELGIAN FN-BROWNING M.1910 PISTOL 152
PISTOOLI M/1910-22 FN-BROWNING 153
Summary: BELGIAN FN-BROWNING M.1910-22 PISTOL 152
PISTOOLI M/ESPANJALAINEN 154
Summary: SPANISH RUBY-TYPE PISTOL 156
PISTOOLI M/1914 MAUSER 157
Summary: GERMAN MAUSER MODEL 1914 PISTOL 158
PISTOOLI M/SAUER 7.65 159
Summary: GERMAN SAUER MODEL 1914 PISTOL 158
PISTOOLI M/WALTHER 4. 160
Summary: GERMAN WALTHER MODEL 4 PISTOL 161
MUITA PISTOOLI- JA REVOLVERIMALLEJA . 162
Summary: OTHER PISTOL AND REVOLVER MODELS 166

Konepistoolit
Submachine guns

VENÄLÄINEN KONEPISTOOLI PPD (M/34 JA M/34-38) 167
Summary: SOVIET PPD-34 AND PPD-34/38 SUBMACHINE GUNS 168
VENÄLÄINEN KONEPISTOOLI PPD-40 169
Summary: SOVIET PPD-40 SUBMACHINE GUN 171
VENÄLÄINEN KONEPISTOOLI PPŠ-41 172
Summary: SOVIET PPSh-41 SUBMACHINE GUN 175
VENÄLÄINEN KONEPISTOOLI "PPS" 176
Summary: SOVIET PPS-42 AND PPS-43 SUBMACHINE GUNS 178
Venäläisten konepistoolien varusteista 178
KONEPISTOOLI M/BERGMANN 179
Summary: SWISS BERGMANN SUBMACHINE GUN 181
KONEPISTOOLI M/NEUHAUSEN "MKMS" ... 182
Summary: SWISS MKMS (NEUHAUSEN) SUBMACHINE GUN 183
KONEPISTOOLI MP 28-II "SCHMEISSER" 184
Summary: GERMAN MP 28-II SCHMEISSER SUBMACHINE GUN 185
KONEPISTOOLI MP-40 (JA MP-38) 186
Summary: GERMAN MP-38 AND MP-40 SUBMACHINE GUNS 188
KONEPISTOOLI M/STEN (II JA III) 189
Summary: BRITISH STEN Mk2 AND Mk3 SUBMACHINE GUNS 191
THOMPSON-KONEPISTOOLI 192
Summary: USA THOMPSON SUBMACHINE GUN 193
MUITA KONEPISTOOLIMALLEJA 194
Summary: OTHER SUBMACHINE GUN TYPES . 196

Rynnäkkökiväärit
Assault rifles

RYNNÄKKÖKIVÄÄRI M/47 "KALAŠNIKOV" .. 197
Summary: SOVIET AK47 ASSAULT RIFLE 200

Pikakiväärit
Light machine guns

PIKAKIVÄÄRI M/21 201
Summary: SWEDISH MODEL 21 LIGHT MACHINE GUN 202
PIKAKIVÄÄRI M/24-29 CHATELLERAULT 203
Summary: FRENCH CHATELLERAULT M.24-29 LIGHT MACHINE GUN 202
PIKAKIVÄÄRI M/27 DEGTJAREV 204
Summary: SOVIET DP (DEGTYAREV) LIGHT MACHINE GUN 208
PANSSARIVAUNUPIKAKIVÄÄRI "DT" 209
Summary: SOVIET DT (DEGTYAREV) LIGHT MACHINE GUN (TANK VERSION) .. 211
PIKAKIVÄÄRI M/LEWIS 212
Summary: LEWIS LIGHT MACHINE GUN 214
PIKAKIVÄÄRI M/20 MADSEN 215
Summary: LIGHT MACHINE GUN M/20 MADSEN 218
PIKAKIVÄÄRI F.N. BROWNING D. 219
Summary: BROWNING LIGHT MACHINE GUN MODEL "D" 220
PIKAKIVÄÄRI M/15 CHAUCHAT 221
Summary: LIGHT MACHINE GUN MODEL 1915 "CHAUCHAT" 222
MUITA PIKAKIVÄÄRIMALLEJA 223
Summary: OTHER LIGHT MACHINE GUN MODELS 224

Konekiväärit
Machine guns

KONEKIVÄÄRI M/14 225
Summary: SWEDISH MACHINE GUN MODEL 14 226
KONEKIVÄÄRI M/1895 COLT-BROWNING 227
Summary: COLT MACHINE GUN MODEL 1895 . 228
VICKERS-KONEKIVÄÄRI 229
Summary: VICKERS MACHINE GUN 230
KONEKIVÄÄRI M/1905 MAXIM 231
Summary: RUSSIAN MAXIM M.1905 MACHINE GUN 234
KONEKIVÄÄRI M/1910 MAXIM-SOKOLOV 235
Summary: RUSSIAN MAXIM M.1910 MACHINE GUN 242
KONEKIVÄÄRI DS-39 244
Summary: SOVIET DS-39 MACHINE GUN 245
KONEKIVÄÄRI M/43 "GORJUNOV" 246
Summary: SOVIET MACHINE GUN MODEL 43 GORYUNOV 247
KONEKIVÄÄRI M/08 248
Summary: GERMAN MACHINE GUN MG.08 MAXIM 250
KEVYT KONEKIVÄÄRI M/08-15 JA M/08-18 ... 251
Summary: GERMAN MG.08/15 AND 08/18 LIGHT MACHINE GUNS 253
KONEKIVÄÄRI MG-34 254
Summary: GERMAN MG-34 MACHINE GUN ... 255
KONEKIVÄÄRI MG-42 256
Summary: GERMAN MG-42 MACHINE GUN ... 257
MUITA KONEKIVÄÄRIMALLEJA 258
Summary: OTHER MACHINE GUN MODELS ... 260

Kevyet konekiväärit
Light machine guns

KEVYT KONEKIVÄÄRI vz 52-57 261
Summary: CZECH vz/52-57 LIGHT MACHINE GUN 262
KEVYT KONEKIVÄÄRI "RPD" 263
Summary: SOVIET RPD LIGHT MACHINE GUN 264

Panssarintorjuntakiväärit
Anti-tank rifles

PANSSARINTORJUNTAKIVÄÄRI M/35 PUOLALAINEN 265
Summary: POLISH ANTI-TANK RIFLE MODEL 35 265
PANSSARINTORJUNTAKIVÄÄRI M/18 MAUSER 266
Summary: GERMAN ANTI-TANK RIFLE M.18 MAUSER 266
PANSSARINTORJUNTAKIVÄÄRI M/BOYS Mk 1 267
Summary: BRITISH ANTI-TANK RIFLE M.BOYS Mk.1 267
PANSSARINTORJUNTAKIVÄÄRI M/41 DEGTJAREV 268
Summary: SOVIET ANTI-TANK RIFLE MODEL 41 "PTRD" 269
PANSSARINTORJUNTAKIVÄÄRI M/41 SIMONOV 270
Summary: SOVIET ANTI-TANK RIFLE MODEL 41 "PTRS" 271
PANSSARINTORJUNTAKIVÄÄRI S-18 272
Summary: SWISS ANTI-TANK RIFLE S 18 273
MUUT KEVYET (—20 mm) PST-ASEET 274
Summary: OTHER LIGHT ANTI-TANK WEAPONS 275

LÄHDEVIITTEET TEKSTILUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ 276